

30. Construcción abstracta de la teoría de ideales en cuerpos algebraicos de números y de funciones

Math. Ann. 96 (1927), pp. 26–61.

En lo que sigue se da una caracterización abstracta de todos aquellos anillos cuya teoría de ideales coincide con la teoría de ideales de todos los enteros de un cuerpo algebraico de números: es decir, aquellos anillos cuyos ideales pueden representarse de manera única como productos de potencias de ideales primos. Entre los ejemplos más conocidos de tales anillos se cuentan también el anillo de todos los enteros de un cuerpo algebraico de funciones de una indeterminada y, más generalmente, de varias indeterminadas tan pronto como, siguiendo a Kronecker, se restringe uno a ideales de dimensión máxima, es decir, se pasa a cierto anillo de cocientes, el dominio funcional.

Para el anillo conmutativo subyacente, los axiomas completamente equivalentes a esta teoría de ideales son los siguientes:¹

- I. Condición de cadena de divisores.** Toda cadena de ideales en la que cada ideal es un divisor propio del precedente termina después de finitamente muchos pasos; en otras palabras, en toda cadena de divisores de ideales hay un índice a partir del cual todos los ideales son iguales.
- II. Condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal no nulo.** Toda cadena de ideales —todos ellos divisores de un ideal fijo distinto del ideal cero— en la que cada ideal es un múltiplo propio del precedente termina después de finitamente muchos pasos.
- III.** Existencia del elemento identidad para la multiplicación.
- IV.** Anillo sin divisores de cero.
- V. Clausura íntegra en el cuerpo de cocientes.** Todo elemento del cuerpo de cocientes que sea íntegro respecto del anillo pertenece al anillo.

A partir de estos axiomas desarrollo, paso a paso, una teoría de ideales cada vez más restringida hasta llegar a la deseada; recíprocamente, muestro que todos estos axiomas se satisfacen efectivamente allí.

De la condición de cadena de divisores I se sigue, como mostré en *Teoría de ideales* §4, que un ideal puede representarse como mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales primarios pertenecientes a ideales primos distintos. Recuerdo aquí brevemente esta demostración (§6), tanto porque puede simplificarse utilizando el concepto de cociente ideal, como porque quiero corregir una omisión: la demostración original usa en un punto la existencia, no supuesta, del elemento identidad de la multiplicación.²

La hipótesis de la condición de cadena de múltiplos tiene como efecto (§7) que, en el anillo de clases residuales módulo todo ideal distinto del ideal cero, un ideal primo no puede tener un divisor propio, salvo el ideal unitario que contiene todos los elementos. En consecuencia, los componentes primarios de estos ideales quedan determinados de manera única, salvo los que pertenecen al ideal unitario. En una forma algo menos precisa este resultado ya se encuentra en Masazo Sono;³ su hipótesis de existencia de una serie de composición en el anillo de clases residuales es equivalente a la “doble condición de cadena” en este anillo, como muestro brevemente al final (§10). Por doble condición de cadena entiendo la validez de la condición de cadena de divisores y de la condición de cadena de múltiplos sin restricción a ideales distintos del ideal cero.

Si se satisface además el axioma III —existencia del elemento identidad—, el ideal unitario no aparece como ideal primo asociado. Por tanto los componentes primarios están determinados de manera única; son coprimos dos a dos, y su mínimo común múltiplo es igual a su producto. Los axiomas I, II, III valen para todos los órdenes finitos de un cuerpo algebraico de números; ya Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3.^a ed., suplemento 11, §172), sin dar la demostración con todo detalle, enunció aquí la representación única de un ideal como producto de ideales de una sola especie (componentes primarios) coprimos dos a dos.

De la hipótesis IV —ausencia de divisores de cero— se sigue que las distintas potencias de un ideal distinto tanto del ideal cero como del ideal unitario son todas distintas, y que existe el cuerpo de cocientes.

¹Para la definición de los conceptos básicos de la teoría de ideales compárese, por ejemplo, E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), pp. 24–66 (citado abajo como *Teoría de ideales*). Por lo demás, los conceptos más esenciales se formulan también brevemente en el presente trabajo, especialmente en §§1, 4 y 5. Para completitud se incluye algún material que no se necesita para los fines inmediatos de este trabajo.

²P. Urysohn llamó mi atención sobre esta omisión; mi propia modificación de la demostración era algo más pesada que la que se da aquí, debida a E. Artin. Él ya había llenado antes la laguna para sí mismo y, de manera independiente de mí, había observado también la simplificación con el cociente ideal. Una simplificación ulterior, que evita introducir la “representación reducida”, la tomo de una cuestión afín en W. Krull, *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), pp. 181–213, Teorema I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), pp. 191–204.

Si finalmente se satisface también el axioma V de clausura íntegra en el cuerpo de cocientes, los ideales primarios —determinados unívocamente en virtud de IV— se vuelven potencias de ideales primos, y se obtiene el teorema usual de factorización (§8). Esta última demostración descansa en una consecuencia de la clausura íntegra que Dedekind ya extrajo (3.^a ed., §172) para los cuerpos de números: un elemento genuinamente fraccionario puede representarse como cociente de enteros de tal manera que ni siquiera el cuadrado del numerador sea divisible por el denominador. En exposiciones posteriores esta consecuencia es sustituida —también como consecuencia de la clausura íntegra— por el teorema gaussiano generalizado, mucho menos transparente, o por los correspondientes teoremas de módulos que dicen algo más; todos ellos son teoremas cuya aplicación presupone elementos de base, mientras que aquí se trabaja directamente con los ideales mismos.

En la dirección recíproca (§9), los axiomas distintos del axioma V se siguen casi directamente; V se sigue de la demostración de que un elemento genuinamente fraccionario siempre puede representarse de modo que ninguna potencia del numerador sea divisible por el denominador, lo cual es por tanto un reforzamiento de la consecuencia originalmente derivada de V. Esta demostración sólo tiene éxito después de extraer de la representación ideal las conclusiones habituales: la representación por ideales principales módulo un ideal fijo y la teoría de los ideales fraccionarios, es decir, de los cocientes ideales en el cuerpo. El hecho de que la clausura íntegra se sigue de la representación por potencias de ideales primos era ya conocido por Dedekind, como muestra una observación de la 3.^a edición, §172, p. 522 abajo.

Los axiomas I a V implican que las cuatro descomposiciones que en general son distintas —en ideales mínimos coprimos dos a dos, en ideales mutuamente primos, en máximos componentes primarios y en ideales irreducibles— coinciden; recíprocamente, de esta coincidencia y de los axiomas I–IV se sigue la clausura íntegra. Para anillos con divisores de cero, el cumplimiento de los axiomas restantes —con V definido como clausura íntegra en el anillo de cocientes— no implica necesariamente que las descomposiciones coincidan, como muestra el ejemplo del anillo de clases residuales módulo ciertos ideales de un orden finito (§9).

En §1 esbozo la teoría de las cantidades íntegras respecto de un anillo, hasta la consecuencia de Dedekind derivada de la clausura íntegra. En §2 muestro cómo las condiciones de cadena se trasladan del anillo a módulos formados por formas lineales, con este anillo como dominio de coeficientes y de multiplicadores.⁴ De ello extraigo (§3) la conclusión de que, al pasar a los elementos íntegros de un cuerpo de extensión algebraica de primera especie, los axiomas I a IV siguen siendo válidos para todo orden, mientras que para el orden formado por todos los elementos íntegros vale también V. Este hecho —por supuesto familiar para el cuerpo algebraico de números— permite subordinar los cuerpos de funciones mencionados al comienzo; en particular, mediante la demostración sencilla de que el dominio funcional derivado de polinomios íntegros en varias indeterminadas satisface los axiomas, la teoría de ideales de Kronecker queda plenamente subsumida.⁵

La teoría de ideales desarrollada después no presupone estos §§2 y 3, que sirven sólo para la clasificación. En §4 y §5 se dan los fundamentos independientes de los axiomas I a V; así se pone de relieve con más nitidez que en la fundamentación original qué partes de la teoría son independientes de las hipótesis de finitud.

§1. Teoría de las cantidades íntegras

Sea dado un anillo conmutativo⁶ T sin divisores de cero, con elemento identidad e para la multiplicación (axiomas III y IV); en T se distingue un subanillo fijo R que contiene el elemento identidad. Los conceptos módulo, orden, íntegro se referirán siempre a este anillo fijo R , que más adelante se omitirá de la notación por brevedad.⁷ Los elementos de R se denotarán por letras latinas, los elementos de T en general por letras

⁴Esta forma de los teoremas de módulos se debe a Prüfer (*Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie*, §2, Math. Ann. 94 (1924), pp. 198–243) y es más transparente que el traslado usual de los teoremas de base.

⁵La diferencia aparece sólo en los teoremas de discriminantes, porque el anillo de clases residuales del dominio funcional módulo un número primo se vuelve un cuerpo imperfecto, y por ello pueden aparecer extensiones de segunda especie.

⁶Como es sabido, un anillo queda definido una vez dada una relación de igualdad en un conjunto y, además, dos operaciones, suma y multiplicación, que satisfacen las leyes usuales: la suma es asociativa, conmutativa y reversiblemente unívoca; la multiplicación es asociativa —conmutativa cuando el anillo es conmutativo— y distributiva respecto de la suma. Si la definición subyacente de igualdad no es la identidad conjuntista, entonces, para que la misma definición de igualdad se conserve en todo subsistema, tal subsistema (subanillo, módulo, ideal) debe contener, junto con cualquier elemento, todos los elementos iguales a él. Del mismo modo, en toda extensión debe suponerse que la nueva definición de igualdad incluye la antigua. Todos los conceptos como “finitamente muchos elementos”, “asignación única”, etc. se entienden en el sentido de la definición de igualdad; por ejemplo, “hay uno y sólo un elemento” significa que hay un solo elemento salvo igualdad. Por lo demás, siempre se puede pasar de la igualdad a la identidad conjuntista reuniendo los elementos iguales en una clase e introduciendo estas clases como nuevos elementos. Las observaciones dadas aquí sobre la definición de igualdad se deben a R. Hölzer.

⁷La teoría de las cantidades íntegras sigue siendo válida si se admiten divisores de cero, siempre que en su lugar se suponga la condición de cadena de divisores en R , lo que por §2 también hace posible la demostración del lema. Como esta forma de la teoría de cantidades íntegras no se usa después, sólo la indico en notas. Todas las definiciones consideradas siguen siendo válidas en presencia de divisores de cero; la mayoría de ellas requiere, como es sabido y fácil de ver, hipótesis aún más débiles. Lo que no se conserva es la formulación de Dedekind: “Un número es íntegro cuando tiene una envoltura”. Pues, con divisores de cero presentes, el cociente de dos módulos finitos no tiene por qué seguir siendo finito; por ello el orden se define aquí directamente y no como cociente de módulos.

griegas.

1. Un sistema M de elementos de T se llama, como de costumbre, un R -módulo —brevemente, un módulo— si, junto con dos elementos α y β , contiene también su diferencia, y junto con α contiene también $r\alpha$, donde r es un elemento arbitrario de R . Se dice que M es divisible por N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

y M se llama múltiplo, N divisor, si todo elemento de M está también contenido en N . Los R -módulos todos cuyos elementos pertenecen a R se llaman ideales de R .

Claramente, la intersección —el mínimo común múltiplo $[\dots, M_i, \dots]$ — de cualquier número de módulos de T vuelve a ser un módulo; asimismo T mismo es un módulo. Por tanto, el módulo derivado de un sistema arbitrario Σ de elementos de T existe de manera única como la intersección de todos los módulos que contienen Σ . La suma —el máximo común divisor $(\dots, M_i, \dots)$ — de un sistema arbitrario de módulos es el módulo derivado de su unión. El producto MN de dos módulos se define como el módulo derivado de los elementos $\mu\nu$, donde μ recorre todos los elementos de M y ν todos los elementos de N . El producto satisface por tanto las leyes asociativa y conmutativa, ya que éstas valen para los elementos del anillo. La ley distributiva en T da además, para los módulos, la ley distributiva

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

pues precisamente por esta ley en T ambos lados son el módulo derivado de todos los elementos $\mu_i\nu$.

Como R mismo es un módulo, la condición de que R sea el dominio de multiplicadores puede expresarse por $RM \equiv 0 \pmod{M}$. Como por hipótesis R contiene el elemento identidad, se tiene también $M \equiv 0 \pmod{RM}$, y por consiguiente $M = RM$.

Un módulo M se llama finito si existe al menos un sistema Σ de finitamente muchos elementos del cual se deriva M ; los elementos $\mu_1, \dots, \mu_n$ de Σ se llaman una base de módulo de

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

La suma y el producto de dos módulos finitos, y por tanto de finitamente muchos, son de nuevo finitos, puesto que se derivan respectivamente de la unión y de los productos de los elementos de base. La última afirmación se sigue de la representación $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ de todos los elementos μ de M por la base y de la ley conmutativa de la multiplicación en T .

2. Un anillo de extensión de R situado en T , es decir, uno que contiene todos los elementos de R , se llama un R -orden, brevemente un orden. La intersección de arbitrariamente muchos órdenes en T vuelve a ser un orden, y también T es un orden; por tanto existe de manera única el orden derivado de cualquier sistema Σ de elementos de T . Sumas y productos de órdenes se definen correspondientemente como para módulos; en particular $O^2 = O$ para todo orden.

Todo orden es al mismo tiempo un R -módulo; un orden se llama finito cuando es un módulo finito. Puesto que sumas y productos surgen formando sumas y productos de módulos, las sumas y productos de órdenes finitos son de nuevo órdenes finitos por 1.; además vale la siguiente ley transitiva: si A es un R -orden finito y B es un A -orden finito, entonces B es también un R -orden finito. En efecto, B es al mismo tiempo un R -orden, luego un R -módulo. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ forman una base de módulo de A respecto de R , y $\beta_1, \dots, \beta_n$ una de B respecto de A , entonces los productos $\alpha_i\beta_j$ forman manifiestamente una base de módulo de B respecto de R .

3. Un elemento α de T se llama íntegro respecto de R , brevemente íntegro, si el orden R_α derivado de α es finito; equivalentemente, si la cadena de módulos

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

termina después de finitamente muchos pasos, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

La definición admite también una segunda formulación, que se usará en 4.: un elemento α de T se llama íntegro si existe al menos un módulo principal C distinto del módulo cero —es decir, C se deriva de un elemento $\gamma \neq 0$ — tal que el producto del orden R_α con C sea un módulo finito; en otras palabras, tal que la cadena de módulos CU_n termine después de finitamente muchos pasos.⁸

⁸Si se admiten divisores de cero en R , entonces debe exigirse la existencia de un módulo principal regular; es decir, debe suponerse que γ sea un no-divisor de cero, un elemento regular, que en anillos sin divisores de cero significa simplemente $\gamma \neq 0$.

Finalmente, la definición es también idéntica a la formulación usual: un elemento α de T se llama íntegro si satisface al menos una ecuación

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

donde los r son elementos de R .

Estas definiciones son en efecto idénticas. Puesto que R_α coincide con el módulo derivado de todas las potencias de α , cuando R_α es finito siempre se puede escoger una base de módulo entre estas potencias. Si tal base viene dada, por ejemplo, por $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, esto significa que la cadena de los U_n termina en U_n ; recíprocamente, $U_n = U_{n+1} = \cdots$ da esta base. Pero la terminación de la cadena de los U_n es también idéntica a la existencia de la ecuación

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

Si R_α es finito, entonces CR_α es finito, de modo que la cadena CU_n termina; recíprocamente, de la finitud de CR_α , y por tanto de la terminación de los CU_n , se sigue que también los U_n terminan y por consiguiente que R_α es finito. En efecto, como C se supone un módulo principal distinto del módulo cero, $CU_n = CU_{n+1}$ implica también $U_n = U_{n+1}$.

La propiedad de anillo de las cantidades íntegras y la ley transitiva de la dependencia íntegra descansan en el siguiente

Lema. Sea O un orden finito en T , y sea α un elemento cualquiera de O . Entonces el orden R_α derivado de α es finito; en otras palabras, todos los elementos de un orden finito son íntegros.

La demostración sigue los argumentos usuales. Sea $\omega_1, \dots, \omega_n$ una base de módulo de O . Como O es un anillo, $\alpha\omega_i$ pertenece a O . Por tanto

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

y de aquí

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

donde $e_{ij} = 0$ para $i \neq j$ y $e_{ii} = e$; esto prueba que α es íntegro. Para la anulación del determinante se usa la hipótesis de que T , y por tanto O , no tiene divisores de cero.⁹

El sistema G de todas las cantidades íntegras en T forma un orden. Contiene a R , pues los elementos de R son íntegros, ya que R es un R -módulo finito con el elemento identidad como base. Pero G tiene también la propiedad de anillo: el orden $R_{\alpha,\beta}$ derivado de dos cantidades íntegras arbitrarias α, β es igual al producto $R_\alpha R_\beta$ y por ello es finito. Por el lema, $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$ son por tanto íntegros como elementos de un orden finito.

Ley transitiva de la dependencia íntegra. Si O es un orden formado por cantidades íntegras, entonces todo elemento de T íntegro respecto de O es también íntegro respecto de R . Por definición, α satisface una ecuación

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

y por tanto es también íntegro respecto del orden $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$ derivado de $\omega_1, \dots, \omega_m$, que es finito como producto $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. Por la ley transitiva dada en 2., el O' -orden finito O'_α derivado de α es entonces también un R -orden finito, y α es íntegro por el lema como elemento de un orden finito.

4. El anillo R se llama íntegramente cerrado en T si todo elemento de T íntegro respecto de R pertenece a R . Según la segunda formulación de la definición de cantidades íntegras en 3., un elemento α de T pertenece a R si y sólo si existe al menos un módulo principal C distinto del módulo cero tal que CR_α sea un módulo finito.¹⁰

Del concepto de anillo íntegramente cerrado Dedekind (3.^a ed., §172) extrajo dos consecuencias importantes, que hacen posible usar este concepto para la teoría de ideales:

Consecuencia de Dedekind I. Sea R íntegramente cerrado en T , y supóngase además que en R vale la condición de cadena de divisores para ideales (axioma I). Si β es un elemento no íntegro de T , y $c \neq 0$ un elemento de R , entonces existe un exponente $\rho > 0$ tal que en la sucesión de elementos

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

⁹Si se supone la condición de cadena de divisores en R pero se admiten divisores de cero, entonces el lema es una consecuencia inmediata del teorema de módulos de §2, según el cual la condición de cadena se transfiere a los módulos de O . Esta demostración se debe también, para el cuerpo de números, a Dedekind (4.^a ed., §173, II) y es la primera aplicación de condiciones de cadena en la literatura. En las consecuencias que se darán bajo 4., Dedekind usa en cambio el hecho más especial de que el número de clases residuales módulo un ideal en un cuerpo algebraico de números es finito.

¹⁰Si se admiten divisores de cero en R , C debe suponerse de nuevo un módulo principal regular; asimismo el elemento c en la Consecuencia I debe suponerse regular.

los elementos $c, \dots, c\beta^p$ son íntegros, y todos los restantes son no íntegros.

Si todos los elementos $c\beta^\nu$ fueran íntegros, entonces por la clausura íntegra de R pertenecerían a R . Entonces la cadena de módulos $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ —donde C denota el módulo derivado de c , y B_ν el derivado de $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ — se convertiría en una cadena de ideales $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, que termina por hipótesis. Pero entonces, contra la suposición, R_β sería finito y β íntegro; por tanto, algunos de los elementos $c\beta^\nu$ son no íntegros. Además, junto con cualquier elemento no íntegro, todos los siguientes son no íntegros: pues si $c\beta^r$ es íntegro, y por tanto pertenece a R , entonces para $\rho < r$ el elemento $c\beta^\rho$ satisface

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

y es por tanto íntegro. Así, si $c\beta^{\rho+1}$ es el primer elemento no íntegro, entonces —como c es íntegro— $\rho > 0$, y éste es el exponente requerido.

Al especializar el anillo de extensión T al cuerpo de cocientes de R —es decir, al cuerpo obtenido por adjuntar todos los pares de elementos¹¹— se obtiene lo siguiente:

Consecuencia de Dedekind II. Sea R íntegramente cerrado en su cuerpo de cocientes K , y supóngase que en R vale la condición de cadena de divisores para ideales. Si β es un elemento no íntegro de K , entonces β admite una representación como cociente de elementos de R ,

$$\beta = m/n,$$

tal que m^2/n también es no íntegro.

Póngase $\beta = b/c$ con $c \neq 0$. Entonces en la sucesión $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ los dos primeros elementos son ciertamente íntegros, de modo que $\rho > 1$, donde ρ es el exponente de la Consecuencia I. Si se pone

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

entonces $m/n = \beta$, y $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ es no íntegro.

La ley transitiva de la clausura íntegra tiene la siguiente forma: si R es un anillo cualquiera en T y G denota el sistema de todas las cantidades de T íntegras respecto de R , entonces G consta también de todas las cantidades de T íntegras respecto de G . Pues toda cantidad íntegra respecto de G es también íntegra respecto de R , por la ley transitiva en 3., y por tanto pertenece a G .

§2. Condiciones de cadena en dominios de módulos finitos

El teorema de módulos por el cual se transfieren las condiciones de cadena aparece, en la aplicación dada aquí, sólo para módulos de un anillo de extensión. Como la demostración es la misma en el caso de un dominio de módulos general, se tomará tal dominio como punto de partida.

Un sistema M de elementos $\alpha, \beta, \dots$ se llama dominio de módulos respecto de un anillo R si se dan en M dos operaciones, cada una de las cuales conduce unívocamente a elementos de M : una combinación aditiva de los elementos y una multiplicación de los elementos por elementos de R ; si M es un grupo abeliano respecto de la suma, mientras que la multiplicación satisface la ley asociativa; y si vale la ley distributiva en ambas formas.¹²

Para un dominio de módulos, todas las definiciones de módulo dadas en §1, 1. que no se refieren a la multiplicación siguen siendo manifiestamente válidas. En particular, M se llama un dominio de módulos finito si existen finitamente muchos elementos $\xi_1, \dots, \xi_k$ de M tales que M sea igual al módulo derivado de $\xi_1, \dots, \xi_k$, y por tanto igual al sistema de todas las formas lineales $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$ cuando R tiene elemento identidad; en caso contrario aparecen términos adicionales $n_i\xi_i$.

Teorema de módulos. Sea M un dominio de módulos finito respecto de un anillo conmutativo R con elemento identidad, y supóngase que en R vale la condición de cadena de divisores, respectivamente de múltiplos, para ideales. Entonces en M vale la condición de cadena de divisores, respectivamente de múltiplos, para módulos.

La demostración descansa en asignar unívocamente a cada módulo de M un sistema de finitamente muchos ideales de R , de tal manera que a un divisor propio, respectivamente a un múltiplo propio, del módulo corresponda cada vez al menos un ideal divisor propio, respectivamente múltiplo propio.

¹¹En la formulación familiar de Steinitz, J. f. M. 137. Si se admiten divisores de cero en R , entonces el anillo de cocientes debe sustituir al cuerpo de cocientes, adjuntando todos los pares cocientes cuyo denominador sea un elemento regular de R . Aquí la Consecuencia de Dedekind II ya no es válida, pues n no será en general un elemento regular.

¹²Compárese *Teoría de ideales*, §9.

Se dice que un elemento de M tiene longitud i si puede escribirse al menos de una manera como forma lineal en $\xi_1, \dots, \xi_i$, mientras que no tiene representación como forma lineal en $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. A un módulo arbitrario W de M se le asignan ahora k ideales $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ de R : sea W_i el módulo de todos los elementos de W de longitud $\leq i$, y sea $\mathfrak{a}_i$ el sistema de todos los coeficientes de ξ_i en W_i . Primero se obtiene:

Si B es un divisor propio de W , y si $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_k$ son los ideales asignados a B , entonces entre los $\mathfrak{b}_i$ hay al menos un divisor propio del correspondiente $\mathfrak{a}_i$. De $B \equiv 0 \pmod{W}$ se sigue que $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$, y por tanto $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ para $i = 1, 2, \dots, k$. Por hipótesis debe haber elementos en B que no estén contenidos en W , y por tanto tales elementos de longitud mínima ℓ . Entonces $\mathfrak{b}_\ell$ es un divisor propio de $\mathfrak{a}_\ell$; en efecto $\mathfrak{b}_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$ cuando

$$\beta = b_1 \xi_1 + \dots + b_\ell \xi_\ell$$

es tal elemento de longitud mínima en B . Si $\mathfrak{b}_\ell = \mathfrak{a}_\ell$, existe un elemento

$$\alpha = a_\ell \xi_\ell + \dots + a_1 \xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

y por tanto un elemento $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, de longitud menor que ℓ .

Sea dada ahora una cadena de divisores o de múltiplos

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots;$$

supóngase que la correspondiente condición de cadena vale en R . Si $\mathfrak{a}_{1\nu}, \dots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ son los ideales asignados a $W^{(\nu)}$, entonces las sucesiones

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \dots$$

son cadenas de divisores, respectivamente de múltiplos, para $i = 1, \dots, k$. Por hipótesis existe por tanto un índice ν_0 tal que el ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ es igual a todos los ideales siguientes para cada i . Entonces, por lo que se acaba de demostrar, el módulo $W^{(\nu_0)}$ es igual a todos los módulos siguientes; así se transfieren las condiciones de cadena.

De aquí se obtiene inmediatamente lo siguiente:

Consecuencia del teorema de módulos. Si en R vale la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal distinto del ideal cero, entonces en M vale la condición de cadena de múltiplos módulo todo módulo C cuyos ideales asignados $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_k$ son todos distintos del ideal cero. Bajo estas hipótesis las cadenas de múltiplos $\mathfrak{a}_{i1}, \dots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \dots$ terminan después de finitamente muchos pasos.

Observación adicional. Si R es un anillo sin elemento identidad, entonces la condición de cadena de divisores y la condición de cadena de múltiplos módulo ideales distintos del ideal cero siguen transfiriéndose. En efecto, en lugar de M se considera el sistema M' de todos los elementos de la forma

$$a_1 \xi_1 + \dots + a_k \xi_k + n_1 \xi_1 + \dots + n_k \xi_k,$$

que vuelve a pasar a M cuando los múltiplos enteros adicionales $n_i \xi_i$ se reemplazan por elementos de M . A este M' se le pueden asignar, correspondientemente a lo anterior, $2k$ ideales, donde los $\mathfrak{a}_i$ son ideales de R y los $\mathfrak{n}_i$ son ideales de los enteros racionales. Como para los $\mathfrak{n}_i$ se satisfacen tanto la condición de cadena de divisores como la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal no nulo, la demostración de la condición de cadena de divisores sigue siendo válida para M' y por tanto para M ; para la condición de cadena de múltiplos, sin embargo, debe exigirse que los $2k$ ideales asignados a C , respectivamente a C' , sean todos distintos del ideal cero.

§3. Paso a cuerpos de extensión finita

Para la clasificación de los cuerpos de números y de funciones queda por mostrar cómo los axiomas I a V formulados en la introducción se transfieren al pasar a cuerpos de extensión finita.

1. *Supóngase que en $\mathfrak{R}$ se satisfacen todos los axiomas I a V salvo el axioma II, la condición de cadena de múltiplos. Sea $\mathfrak{K}$ el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}$, y sea $\mathfrak{L}$ un cuerpo de extensión finita de primera especie sobre $\mathfrak{K}$.¹³ Entonces en el sistema $\mathfrak{S}$ de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ íntegros respecto de $\mathfrak{R}$ se satisfacen los mismos axiomas, y en todo orden de $\mathfrak{S}$ siguen satisfaciéndose todos estos axiomas con excepción de la clausura íntegra.*

¹³ Siguiendo a Steinitz, un cuerpo de extensión algebraica se llama “de primera especie” si todo elemento es cero de una función prima que, en un cuerpo de extensión adecuado, se descompone en factores lineales distintos dos a dos.

Por §1, 3, $\mathfrak{S}$ forma un anillo para el cual se satisfacen los axiomas III y IV: existencia del elemento identidad y ausencia de divisores de cero. Por la conclusión de §1, 4, $\mathfrak{S}$ es íntegramente cerrado en $\mathfrak{L}$; al mismo tiempo, $\mathfrak{L}$ se convierte en el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{S}$, pues todo elemento de $\mathfrak{L}$ se lleva a un elemento de $\mathfrak{S}$ multiplicándolo por un elemento adecuado de $\mathfrak{R}$. Así se satisface el axioma V.

La demostración de I sigue los argumentos conocidos. Como extensión de primera especie, $\mathfrak{L}$ se obtiene adjuntando a $\mathfrak{R}$ un solo elemento α , que por lo anterior puede suponerse íntegro respecto de $\mathfrak{R}$. Junto con α , también las cantidades conjugadas $\alpha', \alpha'', \dots$ contenidas en el cuerpo de Galois de $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{R}$ son íntegras; por tanto también lo es su producto de diferencias, y también lo es el cuadrado D de este producto de diferencias. Como $\alpha, \alpha', \dots$ son todos distintos, D es una cantidad no nula de $\mathfrak{R}$, y por la clausura íntegra de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{R}$ es un elemento de $\mathfrak{R}$. Por el argumento usual, como $\mathfrak{R}$ es íntegramente cerrado, $\mathfrak{S}$ está contenido en el dominio de $\mathfrak{R}$ -módulos finito M generado por los elementos $\xi_i = \alpha^i/D$; para ello sólo hay que pasar, en la representación de un elemento de $\mathfrak{S}$ mediante los ξ_i , a los elementos conjugados y resolver el sistema resultante de ecuaciones lineales para los coeficientes de la representación. Por el teorema de módulos de §2, la condición de cadena de divisores vale para todos los $\mathfrak{R}$ -módulos de M , y por tanto en particular para todos los ideales de $\mathfrak{S}$. La condición de cadena de divisores vale asimismo para los ideales de cualquier orden en $\mathfrak{S}$, pues también aquí se trata de $\mathfrak{R}$ -módulos en M ; además, para todo orden se satisfacen los axiomas III y IV.

2. Si en $\mathfrak{R}$ se satisfacen todos los axiomas I a V, lo mismo vale en $\mathfrak{S}$. En todo orden de $\mathfrak{S}$ siguen valiendo todos los axiomas salvo la clausura íntegra.

En vista de 1, sólo queda probar el axioma II. Por el corolario del teorema de módulos de §2 basta probar lo siguiente. Si un ideal no nulo de $\mathfrak{S}$ se considera como un $\mathfrak{R}$ -módulo $\mathfrak{C}$ en M , entonces los ideales $\mathfrak{c}_i$ de $\mathfrak{R}$ asociados a $\mathfrak{C}$ son todos distintos del ideal cero. Ahora bien, $\mathfrak{C}$ tiene el mismo rango lineal finito sobre $\mathfrak{R}$ que M ; pues junto con cualquier elemento γ , $\mathfrak{C}$ contiene también $\gamma\alpha^i$. Así, para cada ξ_i existe un elemento $c_i \neq 0$ de $\mathfrak{R}$ tal que $c_i\xi_i$ pertenece a $\mathfrak{C}$; por la unicidad de la representación por los ξ_i —donde el índice debe recorrer sólo los valores menores que el grado del cuerpo— c_i pertenece a $\mathfrak{c}_i$, y por tanto $\mathfrak{c}_i$ no es el ideal cero. Este argumento sigue siendo válido para todos los órdenes del mismo rango que M ; para un orden de rango menor se pasa a su cuerpo de cocientes, que como cuerpo intermedio entre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{L}$ es también de primera especie, y cuyo grado sobre $\mathfrak{R}$ coincide con el rango lineal del orden. Por consiguiente se conserva el mismo argumento. Finalmente, debe observarse que un orden de $\mathfrak{S}$ distinto de $\mathfrak{S}$ nunca es íntegramente cerrado: como todo orden contiene también $\mathfrak{R}$, la clausura íntegra lo forzaría a contener $\mathfrak{S}$.

Para la subordinación de los cuerpos de números y de funciones basta, por tanto, verificar los axiomas I a V para los dominios básicos: los enteros racionales, los polinomios de una indeterminada y el dominio funcional de polinomios de varias indeterminadas.

3. Para el anillo $\mathfrak{R}$ de los enteros racionales, respectivamente de los polinomios de una indeterminada con coeficientes en un cuerpo, se satisfacen los axiomas I a V. Aquí I y II se siguen ya sea del hecho de que, módulo cualquier número no nulo o cualquier tal polinomio no nulo de una variable, hay sólo finitamente muchas clases residuales, respectivamente finitamente muchas clases residuales linealmente independientes; ya sea del hecho de que todo ideal es principal. De esto se sigue la descomposición única de los ideales como producto de potencias de ideales primos, y por tanto un ideal no nulo es divisible sólo por finitamente muchos ideales. Los axiomas III y IV se satisfacen manifiestamente, el último como consecuencia de la definición de igualdad. La clausura íntegra V se sigue del hecho de que, por la factorización única de los elementos de $\mathfrak{R}$ en irreducibles salvo unidades —divisores de uno—, todo elemento del cuerpo de cocientes no contenido en $\mathfrak{R}$ puede escribirse como cociente de dos elementos coprimos de $\mathfrak{R}$; por tanto ninguna potencia del numerador es divisible por el denominador. Tal elemento no puede entonces satisfacer ninguna ecuación que lo caracterice como íntegro respecto de $\mathfrak{R}$.

4. Sea ahora $\mathfrak{R}$ el anillo de todos los polinomios de varias indeterminadas con coeficientes en un cuerpo, o con coeficientes enteros racionales. Entonces los axiomas III, IV, V se satisfacen como en 3, pues también aquí la factorización de los elementos en irreducibles es única salvo unidades. La condición de cadena de divisores I es una consecuencia inmediata del teorema de Hilbert sobre la existencia de una base ideal, mientras que la condición de cadena de múltiplos II no vale aquí.

Sin embargo, pasando al *dominio funcional*, lo que equivale a restringirse a ideales de dimensión máxima, se puede obtener también la validez del axioma II; la validez de I se puede entonces demostrar como en 3, sin usar el teorema de Hilbert. En efecto, adjúntese a $\mathfrak{R}$ una indeterminada u y considérese el anillo $\mathfrak{R}^*$ de todos los polinomios en u con coeficientes en $\mathfrak{R}$, definiendo la igualdad coeficiente a coeficiente. Como de costumbre, llámese primitivo (respecto de $\mathfrak{R}$) a un polinomio de $\mathfrak{R}^*$ si el máximo común divisor de sus coeficientes —divisor en el sentido de un polinomio de $\mathfrak{R}$, no de un divisor ideal— es una unidad de $\mathfrak{R}$.

Entonces todo polinomio de $\mathfrak{R}^*$ es producto de un elemento de $\mathfrak{R}$ y de un polinomio primitivo de $\mathfrak{R}^*$, y el producto de polinomios primitivos de $\mathfrak{R}^*$ vuelve a ser primitivo.

La totalidad de los elementos del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}^*$ cuyos denominadores son polinomios primitivos de $\mathfrak{R}^*$ forma, por tanto, un anillo, el dominio funcional $\mathfrak{F}$ de $\mathfrak{R}$. En este dominio funcional $\mathfrak{F}$, las unidades son exactamente los elementos cuyo numerador y denominador son polinomios primitivos de $\mathfrak{R}^*$; todo elemento de $\mathfrak{F}$ es por tanto representable de manera única como producto de un elemento de $\mathfrak{R}$ y de una unidad de $\mathfrak{F}$. De aquí que el teorema de factorización para los elementos de $\mathfrak{R}$ se transfiera a los elementos de $\mathfrak{F}$; para $\mathfrak{F}$, por tanto, además de los axiomas III y IV, también se satisface el axioma V como en 3.

Además, en $\mathfrak{F}$ todo ideal es principal. Pues junto con cualquier elemento de $\mathfrak{F}$ un ideal contiene también el elemento de $\mathfrak{R}$ obtenido de él por multiplicación por una unidad; y junto con dos elementos de $\mathfrak{R}$ contiene su máximo común divisor. En efecto, con $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ y $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ contiene también $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, y por tanto $t(x)$, si $\bar{f}$ y $\bar{g}$ son coprimos y su combinación lineal es, en consecuencia, una unidad. Así, partiendo de un elemento arbitrario $f(x)$ del ideal, si en el ideal hay un elemento $g(x)$ que no es divisible por él, entonces el máximo común divisor $t(x)$ pertenece también al ideal y es un divisor propio de $f(x)$. La repetición finita de este proceso conduce a un elemento base del ideal, y así se reconoce que el ideal es principal. Por tanto en $\mathfrak{F}$ vale la descomposición única de los ideales como productos de potencias de ideales primos, correspondiente a la factorización de los elementos de $\mathfrak{R}$; como en 3, se sigue que se satisfacen los axiomas I y II. Los cuerpos de extensión del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{F}$ que aquí entran en consideración son sólo los que pueden generarse por adjunción de un elemento de $\mathfrak{S}$.¹⁴ Teniendo en cuenta 1 y 2, queda establecida la validez de los axiomas I a V para cuerpos de números y de funciones.

§4. Teoremas de isomorfía. Sumas directas

En lo que sigue se supone solamente la propiedad de anillo, respectivamente la propiedad de módulo; no se presupone ningún axioma ulterior.

1. Si M y $\bar{M}$ son dominios de módulos respecto de $\mathfrak{R}$ (§2), se dice que M es homomorfo a $\bar{M}$ (más precisamente, homomorfo como módulo), $M \sim \bar{M}$, si a cada elemento de M corresponde uno y sólo un elemento de $\bar{M}$, de modo que se agote $\bar{M}$;¹⁵ y si, bajo esta correspondencia, corresponden las diferencias y la multiplicación por el mismo elemento de $\mathfrak{R}$. Así, de $\beta \sim \bar{\beta}$ y $\gamma \sim \bar{\gamma}$ se sigue siempre que $(\beta - \gamma) \sim (\bar{\beta} - \bar{\gamma})$ y $r\beta \sim r\bar{\beta}$.

A un $\mathfrak{R}$ -módulo $\mathfrak{B}$ en M le corresponde por tanto homomórficamente un $\mathfrak{R}$ -módulo $\bar{\mathfrak{B}}$ en $\bar{M}$; y la totalidad $\mathfrak{C}^*$ de los elementos de M que corresponden a elementos de un $\mathfrak{R}$ -módulo $\bar{\mathfrak{C}}$ en $\bar{M}$ forma un $\mathfrak{R}$ -módulo en M unívocamente determinado por $\bar{\mathfrak{C}}$, el módulo $\mathfrak{C}^*$ asociado con $\bar{\mathfrak{C}}$, con $\mathfrak{C}^* \sim \bar{\mathfrak{C}}$. Si en particular $\mathfrak{A}$ es el módulo en M asociado al elemento cero de $\bar{M}$, entonces $\mathfrak{C}^*$ es un divisor de $\mathfrak{A}$ y se descompone en clases de elementos de M congruentes módulo $\mathfrak{A}$, de tal manera que estas clases corresponden biunívocamente a los elementos de $\bar{\mathfrak{C}}$. Si se pasa de $\mathfrak{B}$ en M a $\bar{\mathfrak{B}}$ en $\bar{M}$ y luego de nuevo a $\mathfrak{B}^*$, se obtiene $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, el máximo común divisor de $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{A}$; así, $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$ si $\mathfrak{B}$ es un divisor de $\mathfrak{A}$.

Si la correspondencia entre los elementos de M y $\bar{M}$ es reversiblemente biunívoca, los dominios se llaman isomorfos (más precisamente, isomorfos como módulos), $M \cong \bar{M}$.

Si $\mathfrak{A}$ es un $\mathfrak{R}$ -módulo arbitrario en M , surge un dominio de módulos $\bar{M}$ homomorfo a M —el módulo de clases residuales $M \mid \mathfrak{A}$ — tomando la congruencia módulo $\mathfrak{A}$ como nueva relación de igualdad. A cada elemento de M se le asocian todos y sólo los elementos iguales a él en $\bar{M}$. Pasar en $\bar{M}$ de la definición de igualdad a la identidad significa reunir todos los elementos iguales de $\bar{M}$ en una clase —una clase residual— y tomar estas clases residuales como los nuevos elementos de $\bar{M}$.

Todo homomorfismo se produce por paso a un módulo de clases residuales; pues si $M \sim \bar{M}$ y si $\mathfrak{A}$ es el módulo asociado al elemento cero de $\bar{M}$, entonces, como se mostró arriba, $\bar{M}$ es isomorfo al módulo de clases residuales $M \mid \mathfrak{A}$.

2. Primer teorema de isomorfía. Sea $\bar{M}$ el módulo de clases residuales $M \mid \mathfrak{A}$, y sea $\mathfrak{C}$ un divisor de $\mathfrak{A}$. Entonces hay un isomorfismo $\bar{M} \mid \bar{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}$. En efecto, la congruencia módulo $\mathfrak{A}$ es al mismo tiempo congruencia módulo $\mathfrak{C}$; los elementos iguales módulo $\mathfrak{A}$ siguen siendo iguales módulo $\mathfrak{C}$. Por tanto se puede formar el módulo de clases residuales $M \mid \mathfrak{C}$ —es decir, la igualdad módulo $\mathfrak{C}$ — identificando primero los elementos módulo $\mathfrak{A}$, pasando a $\bar{M}$, y reuniendo luego en $\bar{M}$ los elementos que son iguales módulo $\mathfrak{C}$; esto es lo mismo que identificar módulo $\bar{\mathfrak{C}}$ en $\bar{M}$, es decir, formar $\bar{M} \mid \bar{\mathfrak{C}}$.

¹⁴El sistema de cantidades íntegras respecto de $\mathfrak{F}$ en estos cuerpos de extensión se obtiene también pasando de $\mathfrak{S}$ a un dominio funcional correspondiente, exactamente como se pasa de $\mathfrak{R}$ a $\mathfrak{F}$. Compárese J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, pp. 468/69.

¹⁵En el sentido de la definición de igualdad vigente en $\bar{M}$; compárese la nota 6.

Segundo teorema de isomorfía. Si $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{A}$ son módulos en M , entonces $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$. Pues por 1, $\mathfrak{B}$ se vuelve homomorfo a $\overline{\mathfrak{B}}$ cuando $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ se pone igual a $\overline{\mathfrak{B}}$; y como precisamente los elementos de $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ corresponden al elemento cero en $\overline{\mathfrak{B}}$, el isomorfismo afirmado se sigue de nuevo de 1.

3. Si $\mathfrak{R}$ y $\overline{\mathfrak{R}}$ son anillos (conmutativos), se dice que $\mathfrak{R}$ es homomorfo a $\overline{\mathfrak{R}}$ (más precisamente, homomorfo como anillo), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, si a cada elemento de $\mathfrak{R}$ corresponde uno y sólo un elemento de $\overline{\mathfrak{R}}$ de tal modo que se agote $\overline{\mathfrak{R}}$, y si bajo esta asignación corresponden las diferencias y los productos. Si la correspondencia de elementos es reversiblemente biunívoca, los anillos se llaman isomorfos (más precisamente, isomorfos como anillos), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Todos los argumentos de 1 y 2 siguen siendo válidos cuando los módulos se sustituyen por ideales de $\mathfrak{R}$,¹⁶ y cuando homomorfismo e isomorfismo de módulos se sustituyen por homomorfismo e isomorfismo de anillos. En particular, si $\mathfrak{c}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$, el anillo de clases residuales $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ se obtiene introduciendo la congruencia módulo $\mathfrak{a}$ como nueva relación de igualdad; aquí hay que observar que ahora también están definidos los productos de clases residuales.

Así, $\mathfrak{c}$ es homomorfo a $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; todo homomorfismo se produce de este modo, y los teoremas de isomorfía valen como en 2:

Primer teorema de isomorfía. Si $\overline{\mathfrak{R}}$ denota el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, y $\mathfrak{c}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$, entonces $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ en el sentido de isomorfismo de anillos.

Segundo teorema de isomorfía. Si $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{a}$ son ideales de $\mathfrak{R}$, entonces vale el isomorfismo de anillos $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}]$.¹⁷

4. Reúno ahora las reglas de cálculo para ideales coprimos¹⁸ de las que se siguen los teoremas sobre sumas directas en 5. En el anillo conmutativo $\mathfrak{R}$, supóngase la existencia de un elemento identidad multiplicativo $\mathfrak{e}$. Así $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ para todo ideal de $\mathfrak{R}$, donde $\mathfrak{o}$ denota el ideal unitario. Dos ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ se llaman coprimos si su máximo común divisor $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ es $\mathfrak{o}$.

4 α . Si $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, entonces $(\mathfrak{a}, \mathfrak{bc}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Pues $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{ab}, \mathfrak{ac}, \mathfrak{bc})$ es divisible por $(\mathfrak{a}, \mathfrak{bc})$ y recíprocamente. Por tanto:

4 β . De $\mathfrak{cb} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ se sigue $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. En efecto, $\mathfrak{cb} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ equivale a $(\mathfrak{a}, \mathfrak{bc}) = \mathfrak{a}$; como $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, esto da también $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, o sea $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Además:

4 γ . Si cada uno de los ideales $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ es coprimo con cada uno de los ideales $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_s$, entonces el producto de los $\mathfrak{a}_i$ es coprimo con el producto de los $\mathfrak{b}_i$. Pues de $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ se obtiene $(\mathfrak{a}, \mathfrak{bc}) = \mathfrak{o}$, y la repetición finita da la afirmación.

De 4 α y 4 γ se sigue:

4 δ . Si los ideales $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ son coprimos dos a dos, es decir, $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ para $i \neq k$, entonces su mínimo común múltiplo es igual a su producto. Sean $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ y $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Entonces $\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{av}, \mathfrak{bv}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$; como $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, se sigue que $\mathfrak{v} = \mathfrak{ab}$. La repetición finita, usando 4 γ , da la afirmación.

4 ε . Si los ideales $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ son coprimos dos a dos y $\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \dots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1} \mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$, entonces $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, y por tanto $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. En efecto, por la ley distributiva $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r$; luego $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r$, y la repetición finita, tras una numeración adecuada, prueba la afirmación.

El ideal $\mathfrak{a}_i$ se llama el complemento de $\mathfrak{b}_i$ en la representación $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r]$.

5. Sea de nuevo $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo con elemento identidad multiplicativo. Se dice que $\mathfrak{R}$ es suma directa de los ideales $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$, en símbolos $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r$, si cada elemento c de $\mathfrak{R}$ puede representarse de una y sólo una manera en la forma $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, con a_i elemento de $\mathfrak{a}_i$.

Si el ideal cero es el mínimo común múltiplo de los ideales $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ coprimos dos a dos, y si $\mathfrak{a}_i$ es el complemento de $\mathfrak{b}_i$, entonces $\mathfrak{R}$ es la suma directa de los ideales $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$. Como $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r)$, todo elemento de $\mathfrak{R}$ admite al menos una representación aditiva por los $\mathfrak{a}_i$. Como $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$, esta representación es única: de $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ se obtiene $a_i = 0$. Por el segundo teorema de isomorfía, los $\mathfrak{a}_i$ son isomorfos a los anillos de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Valen las relaciones de ortogonalidad $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ para $i \neq k$, y $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; esta última porque $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Recíprocamente, si existe una representación de $\mathfrak{R}$ como suma directa, $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r$, y si se pone $\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r$, entonces los $\mathfrak{b}_i$ son coprimos dos a dos y

¹⁶Para anillos no conmutativos deben usarse ideales bilaterales.

¹⁷Estos teoremas de isomorfía, conocidos por la teoría de grupos, aparecen para módulos en una forma algo más especial por primera vez en Dedekind (compárese 3.^a ed., p. 484). La forma anterior para ideales aparece en Masazo Sono, *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), compárese 2, p. 215. En cada caso sólo se enuncia explícitamente el segundo teorema de isomorfía.

¹⁸En la forma que se remonta a Dedekind (4.^a ed., §178, III a VIII). El cálculo con el elemento identidad que aparece en todas las exposiciones más recientes es mucho más engorroso.

su mínimo común múltiplo es el ideal cero. Pues de $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ se sigue $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ para $k \neq i$, ya que $\mathfrak{b}_k$ es divisor de $\mathfrak{a}_i$. Si además c es divisible por todos los $\mathfrak{b}_i$, entonces

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

donde en cada caso $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Por la unicidad de la representación, como en cada representación una componente es cero, se sigue que $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ para todo λ , y por tanto $c = 0$.¹⁹

§5. Ideales primos e ideales primarios

Sea de nuevo $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo para el que no se supone ningún axioma ulterior, ni siquiera la existencia de un elemento identidad. Reunimos los hechos básicos sobre ideales primos e ideales primarios.²⁰

1. Un ideal $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primo débil* si el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ es un anillo sin divisores de cero; es decir, si de $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se sigue siempre que $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Un ideal $\mathfrak{p}^*$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primo fuerte* si el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ es un anillo sin ideales divisores de cero; es decir, si de $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ se sigue siempre que $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Todo ideal primo fuerte es al mismo tiempo un ideal primo débil, como muestra la especialización de $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ a ideales principales. Recíprocamente, *todo ideal primo débil es también un ideal primo fuerte*; por tanto se puede hablar simplemente de ideales primos. Sea en efecto $\mathfrak{p}$ un ideal primo débil; sean $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; escójense elementos a y b en $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ tales que $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Entonces $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, de donde $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, y así $\mathfrak{p}$ es también un ideal primo fuerte.

2. Un ideal $\mathfrak{q}$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primario débil* si en el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ alguna potencia de cada divisor de cero se anula; equivalentemente, si de $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x se sigue siempre que $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. El sistema $\mathfrak{p}$ de todos los elementos de $\mathfrak{R}$ que se vuelven divisores de cero en $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ forma un ideal, y de hecho un ideal primo; es divisor de $\mathfrak{q}$ y se llama el ideal primo asociado. Pues junto con a , también ra es divisor de cero; junto con a y b lo es también $a - b$, ya que con a^x y b^λ el elemento $(a - b)^{x+\lambda}$ es siempre divisible por $\mathfrak{q}$. Si además a no es divisor de cero, entonces por definición ninguna potencia de a es divisor de cero; de $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ se sigue $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, y por tanto $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Un ideal $\mathfrak{q}^*$ de $\mathfrak{R}$ se llama *ideal primario fuerte* si en el anillo de clases residuales $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ alguna potencia de cada ideal divisor de cero se anula; es decir, si de $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ y $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ para todo x se sigue siempre que $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Como para los ideales primarios débiles se muestra que el máximo común divisor de todos los ideales de $\mathfrak{R}$ que se vuelven ideales divisores de cero en $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ forma un ideal primo, divisor de $\mathfrak{q}^*$, el ideal primo asociado. Recíprocamente, todos los ideales primarios con el mismo ideal primo asociado $\mathfrak{p}$ se dicen pertenecientes a $\mathfrak{p}$.

Todo ideal primario fuerte es al mismo tiempo un ideal primario débil, como muestra la especialización de $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ a ideales principales. En general, sin embargo, la recíproca es falsa.²¹ Si, no obstante, se supone en $\mathfrak{R}$ el axioma I, la condición de cadena de divisores, entonces todo ideal primario débil es también un ideal primario fuerte; por tanto se puede hablar simplemente de ideales primarios. Sea $\mathfrak{q}$ un ideal primario débil; supóngase $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x . Entonces existen elementos a de $\mathfrak{a}$ y b de $\mathfrak{b}$ tales que $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ para todo x ; luego $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y por tanto $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Pues si para todo b de $\mathfrak{b}$ hubiera un exponente λ tal que $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, entonces $\mathfrak{b}^{\lambda_1 + \cdots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, con $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ los exponentes de los finitamente muchos elementos de base.²² El mismo argumento muestra también que hay un exponente mínimo ϱ tal que $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, donde $\mathfrak{p}$ es el ideal primo asociado; ϱ se llama el exponente de $\mathfrak{q}$.

3. En lo que sigue la condición de cadena de divisores de nuevo *no* se supone. El mínimo común múltiplo $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ de finitamente muchos ideales se llama una *representación más corta* si ningún $\mathfrak{a}_i$ está contenido en el mínimo común múltiplo de los ideales restantes, es decir, si ningún $\mathfrak{a}_i$ puede omitirse.

¹⁹Los teoremas dados en 5 son casos especiales de un teorema general sobre la conexión entre suma directa e intersección directa. Compárese H. Prüfer, *Theorie der Abelschen Gruppen I*, Math. Zeitschr. 20 (1924), pp. 165–187, §6. Los argumentos dados allí siguen siendo válidos también para una formulación tan general del concepto de grupo que módulos e ideales caigan bajo él como casos especiales.

²⁰En *Teoría de ideales*, §4, se supone el axioma I, la condición de cadena de divisores; por ello allí no se precisa qué propiedades de los ideales primos y primarios son independientes de este axioma.

²¹Lo muestra el siguiente ejemplo comunicado por R. Hölzer. Sea $\mathfrak{R}$ el dominio de polinomios en numerablemente muchas indeterminadas x_i con coeficientes en un cuerpo, y sea $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots)$. Los divisores de cero en el anillo de clases residuales son exactamente los polinomios divisibles por $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{\nu}, \dots)$, y en cada caso una potencia de tal divisor de cero es divisible por $\mathfrak{q}$; por tanto $\mathfrak{q}$ es un ideal primario débil con ideal primo asociado $\mathfrak{p}$. Pero $\mathfrak{q}$ no es un ideal primario fuerte: poniendo $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ y $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, se tiene $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, pero ninguna potencia de $\mathfrak{a}$ ni de $\mathfrak{b}$ es divisible por $\mathfrak{q}$.

²²Para inferir la base ideal finita del axioma I debe usarse un buen orden fijo en $\mathfrak{R}$; compárese §6.

El mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales primarios débiles, respectivamente fuertes, pertenecientes al mismo ideal primo $\mathfrak{p}$, vuelve a ser un ideal primo débil con $\mathfrak{p}$ como ideal primo asociado. Una representación más corta por finitamente muchos ideales primarios débiles, respectivamente fuertes, pertenecientes a ideales primos distintos no es un ideal primo débil, respectivamente fuerte. Sea $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$, y sea $\mathfrak{p}$ el ideal primo asociado de los ideales primarios débiles $\mathfrak{q}_i$. Entonces $\mathfrak{p}$ consta también exactamente de los elementos alguna de cuyas potencias es divisible por $\mathfrak{f}$. De $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ y $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ para todo x se sigue que $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ para al menos un índice i ; por tanto $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, y de ahí $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Si en toda la argumentación se sustituyen elementos por ideales, ya no se puede inferir $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Sea ahora $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ una representación más corta por ideales primarios débiles con $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ para $i \neq k$, y sea $r \geq 2$. Entonces hay al menos un ideal primo asociado, digamos $\mathfrak{p}_1$, que no está contenido en ninguno de los otros; pues toda cadena propia de múltiplos de los $\mathfrak{p}$ debe terminar después de a lo sumo r pasos. Existen por tanto elementos a_i de $\mathfrak{p}_i$ tales que $a_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, mientras que $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Si además $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ es un elemento de $\mathfrak{q}_1$, entonces $q_1 a_2^{e_2} \cdots a_r^{e_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, pero ninguna potencia de $a_2^{e_2} \cdots a_r^{e_r}$ es divisible por $\mathfrak{m}$, pues de lo contrario se seguiría la divisibilidad por $\mathfrak{p}_1$. Así $\mathfrak{m}$ no es un ideal primo débil. Si se sustituyen en toda la argumentación los elementos por ideales, es decir, q_1 por $\mathfrak{q}_1$ y a_i por $\mathfrak{a}_i [\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}]$, pero $\mathfrak{a}_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, se obtiene la demostración para ideales primarios fuertes.²³

4. *Cociente de módulos y cociente de ideales.* Sea $\mathfrak{T}$ un anillo de extensión de $\mathfrak{R}$, y sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ $\mathfrak{R}$ -módulos en $\mathfrak{T}$. El cociente $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ se define como un módulo que satisface las condiciones $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ y, si $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, entonces $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; así $\mathfrak{C}$ es el módulo más pequeño para el cual vale $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Esto determina el cociente unívocamente como el máximo común divisor de todos los módulos $\mathfrak{D}$ para los que $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; tales $\mathfrak{D}$ existen, pues el módulo cero es ciertamente uno de ellos.

De la definición se sigue: si $\mathfrak{B}$ es múltiplo de $\mathfrak{B}$, entonces $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ es múltiplo de $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Si $\mathfrak{A}$ es múltiplo de $\mathfrak{A}$, entonces $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ es múltiplo de $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Además

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Si el anillo de extensión $\mathfrak{T}$ coincide con $\mathfrak{R}$, el cociente de módulos se convierte en el cociente de ideales $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; por tanto las reglas anteriores valen también aquí. Como $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, se tiene también $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. Si $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, entonces $\mathfrak{b}$ se llama primo respecto de $\mathfrak{a}$. Así, un ideal $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{a}$ si y sólo si $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ implica siempre $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. De las reglas de cálculo de 4 se sigue: si $\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{c}$ son primos respecto de $\mathfrak{a}$, también lo son su producto y su mínimo común múltiplo. Si $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{a}$ es primo respecto de $\mathfrak{b}$, entonces $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ se llaman mutuamente primos. De §4, 4β, se sigue que los ideales coprimos son también mutuamente primos.

§6. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores

Sea como base un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ en el que se satisfaga el axioma I, la condición de cadena de divisores. En lo que sigue se supone además fijado un buen orden de todos los elementos de $\mathfrak{R}$. Esto determina también un buen orden de todos los ideales de $\mathfrak{R}$. En efecto, ambas hipótesis implican inmediatamente que todo ideal de $\mathfrak{R}$ posee una base ideal formada por finitamente muchos elementos. Pasando del buen orden de los elementos de $\mathfrak{R}$ a un buen orden cuasi-lexicográfico de todos los subconjuntos finitos de $\mathfrak{R}$,²⁶ y asignando a cada ideal, como base distinguida, la primera entre sus posibles bases en este buen orden de subconjuntos finitos, se obtiene un buen orden de los ideales junto con el de los subconjuntos finitos.

Teorema I. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal de $\mathfrak{R}$ admite una representación como mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales irreducibles, es decir, de ideales que no pueden representarse como mínimo común múltiplo de dos divisores propios.*

Para la demostración basta mostrar lo siguiente: si el Teorema I es falso para un ideal $\mathfrak{m}$, entonces $\mathfrak{m}$ posee un divisor propio para el cual el Teorema I es igualmente falso; a partir de esto puede construirse, contra la condición de cadena de divisores, una cadena de divisores que no termina en finitamente muchos pasos. En efecto, $\mathfrak{m}$ debe ser reducible, pues de lo contrario $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ ya daría la representación deseada. Si $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$,

²³Debo a B. L. van der Waerden esta modificación de mi demostración original, que hace innecesaria la condición de cadena de divisores.

²⁶Esto debe entenderse así. Si los elementos $a_1, \dots, a_n$ de un subconjunto finito $\mathfrak{W}$ se denotan de modo que el orden de los índices concuerde con el buen orden prescrito en $\mathfrak{R}$, entonces todo subconjunto con n elementos precede a uno con $m > n$ elementos. Si dos subconjuntos tienen el mismo número de elementos, el primero precede al segundo cuando el primer elemento en que difieren sus listas ordenadas precede al elemento correspondiente de la otra lista. Así todo sistema de subconjuntos finitos tiene un primer elemento. Dado un buen orden de $\mathfrak{R}$, no se necesita ningún postulado adicional de elección; en particular, si $\mathfrak{R}$ es numerable, como en el caso de un cuerpo algebraico de números, no interviene ningún postulado de elección. El papel del postulado de elección en la teoría de ideales se mencionó, sin más detalle, en *Teoría de ideales*, nota 5.

el Teorema I no puede valer simultáneamente para $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, porque entonces se seguiría la representación correspondiente para $\mathfrak{m}$. Por tanto hay divisores propios de $\mathfrak{m}$ para los cuales el Teorema I es falso; sea $\mathfrak{a}_1$ el primero de ellos en el buen orden de los ideales. Construyendo del mismo modo, a partir de $\mathfrak{a}_1$, un divisor propio $\mathfrak{a}_2$, y en general a partir de $\mathfrak{a}_i$ un divisor propio $\mathfrak{a}_{i+1}$, se obtiene una cadena de divisores bien determinada que no termina, en contradicción con la hipótesis.²⁷

Como se supone la condición de cadena de divisores, §5, 2 permite hablar simplemente de ideales primarios. La relación entre primario e irreducible está dada por lo siguiente.

Teorema II. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal irreducible es primario; equivalentemente, todo ideal no primario es reducible.*

Al pasar al anillo de clases residuales $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$, la condición de cadena de divisores se conserva por homomorfía. La representación de $\mathfrak{m}$ como mínimo común múltiplo corresponde a la representación del ideal cero; y por el primer teorema de isomorfía (§4, 3), los divisores primarios de $\mathfrak{m}$ corresponden de nuevo a ideales primarios en $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$, y recíprocamente. Por tanto basta considerar la descomposición del ideal cero en el anillo de clases residuales. Como este anillo es de nuevo un anillo de la misma generalidad, desde el principio se puede suponer que el ideal que hay que descomponer es el ideal cero de $\mathfrak{R}$.

Supóngase entonces que el ideal cero de $\mathfrak{R}$ no es primario. Hay al menos un par de ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ —y $\mathfrak{b}$ puede suponerse principal— tales que

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \quad \text{para todo } x, \quad \text{pero} \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Formemos la cadena de cocientes de ideales

$$\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \quad \dots, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \quad \dots$$

Esta cadena termina; sea, por ejemplo,

$$\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$$

Así $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, o sea, $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{t}$. Además, $\mathfrak{t}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$ distinto del ideal cero, y $\mathfrak{b}^x$ es distinto de cero para todo exponente x . Por tanto, para demostrar el Teorema II basta establecer

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

Por definición,

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \text{y por tanto} \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

de modo que sólo resta mostrar

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

Esto se sigue de las hipótesis de que $\mathfrak{b}$ es principal y primo respecto de $\mathfrak{t}$. Todo elemento c de $\mathfrak{c}$, por ser divisible por $\mathfrak{b}^{m+1}$, tiene una representación —donde n denota un símbolo entero—

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

donde r vuelve a ser un elemento de $\mathfrak{R}$. De $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ se sigue $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$, y de ahí $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$, puesto que $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Por tanto $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$, y queda demostrado el Teorema II.

Teorema III. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal admite una representación más corta como mínimo común múltiplo de finitamente muchos máximos componentes primarios pertenecientes a ideales primos distintos.*

Para obtener tal representación, basta sustituir, siempre que sea posible, la representación por ideales irreducibles dada por el Teorema I —por tanto, por el Teorema II, por ideales primarios— por una representación más corta. Si se agrupan los ideales primarios pertenecientes al mismo ideal primo, §5, 3 da la representación afirmada. Los componentes primarios pueden llamarse máximos porque el mínimo común múltiplo de cualesquiera de ellos ya no es primario.²⁸

²⁷El Teorema I vale manifiestamente del mismo modo para dominios de módulos, si se supone la condición de cadena de divisores para el sistema de todos los módulos. El teorema tiene carácter puramente conjuntista; es al mismo tiempo el único punto de la demostración en que se usa el buen orden de los ideales. En abstracto: sea M un conjunto, y sea distinguida y bien ordenada una familia Σ de subconjuntos. Supóngase la condición de cadena para los conjuntos Σ : toda cadena $X_1, X_2, \dots$ en la que X_i es un superconjunto propio de X_{i-1} termina. Un conjunto Σ es reducible si es la intersección de dos conjuntos Σ que son ambos superconjuntos propios; de lo contrario es irreducible. Entonces todo conjunto Σ es intersección de finitamente muchos conjuntos Σ irreducibles.

²⁸Los ideales primos correspondientes y los componentes aislados están determinados de manera única. Compárese *Teoría de ideales*, o W. Krull, “Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie”, Math. Ann. 90 (1923), pp. 55–64. En §7 se da una demostración directa de unicidad para el caso especial simple que allí aparece. Los ideales primarios allí reconocidos como únicos son componentes aislados.

§7. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la doble condición de cadena

Las simplificaciones, frente a la teoría desarrollada hasta ahora, descansan en los resultados auxiliares dados en 1 y 2.

1. Si en un anillo conmutativo sin divisores de cero se satisface la condición de cadena de múltiplos, entonces el anillo ya es un cuerpo. Hay que mostrar que, para $a \neq 0$, la ecuación $ax = b$ siempre tiene solución en el anillo. Que no puede tener más de una solución se sigue de la ausencia de divisores de cero.

Sea $\mathfrak{a}$ el ideal principal generado por a . Por hipótesis, la sucesión de potencias termina; sea $\mathfrak{a}^m$ igual a todas las potencias siguientes. Si $\mathfrak{b}$ denota el ideal principal generado por b , entonces

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

En particular, el elemento $a^m b$ tiene una representación —de nuevo con n como símbolo entero—

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

donde c es un elemento de $\mathfrak{R}$. Como no hay divisores de cero, esto da $b = ac$, lo que prueba que el anillo es un cuerpo.

2. De 1 se sigue inmediatamente el resultado auxiliar: si la condición de cadena de múltiplos se satisface en un anillo conmutativo, entonces un ideal primo no tiene ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$.

Del mismo modo se obtiene el complemento: si sólo se satisface el axioma II, es decir, la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal distinto del ideal cero, entonces todo ideal primo distinto del ideal cero no tiene ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$.

En efecto, el anillo de clases residuales módulo un ideal primo $\mathfrak{p}$ es, por definición, un anillo sin divisores de cero; como la condición de cadena de múltiplos se conserva allí también por homomorfía, por 1 es un cuerpo. Por la correspondencia biunívoca entre los divisores de $\mathfrak{p}$ y los ideales en el anillo de clases residuales, $\mathfrak{p}$ no tiene divisor propio salvo $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. Si en un anillo conmutativo se satisface la doble condición de cadena, entonces en toda representación más corta de un ideal están determinados unívocamente los componentes primarios que no pertenecen al ideal unitario $\mathfrak{o}$.

Complemento. Bajo las hipótesis de los axiomas I y II, el Teorema IV vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Sean

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

representaciones más cortas de $\mathfrak{m}$ por máximos componentes primarios, con ideales primos asociados

$$\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r, \quad \mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s.$$

El componente $\mathfrak{q}$, respectivamente $\bar{\mathfrak{q}}$, debe omitirse cuando no aparece ningún ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$. Como

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

cada $\mathfrak{p}_i$ debe estar contenido en algún $\bar{\mathfrak{p}}_j$, y por el resultado auxiliar es idéntico a él. Recíprocamente, cada $\bar{\mathfrak{p}}_j$ debe coincidir con algún $\mathfrak{p}_i$; por tanto los ideales primos distintos de $\mathfrak{o}$ coinciden. Además,

$$\mathfrak{q} \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$$

implica $\bar{\mathfrak{q}}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, porque los componentes restantes no son divisibles por $\mathfrak{p}_i$ y por tanto son primos respecto de $\mathfrak{q}_i$. La congruencia recíproca se obtiene del mismo modo; así los componentes primarios que no pertenecen a $\mathfrak{o}$ son únicos. Si $\mathfrak{q}$ aparece efectivamente, entonces $\bar{\mathfrak{q}}$ debe aparecer también efectivamente, porque las representaciones son más cortas; esto da también la unicidad de los ideales primos asociados. La demostración muestra asimismo que toda representación sin componente primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ ya es más corta.

3. Si a la doble condición de cadena se añade la existencia del elemento identidad, el Teorema IV se agudiza en el siguiente.

²⁹No es necesario que exista un elemento identidad en $\mathfrak{R}$, ni por tanto en $\mathfrak{o}$, el ideal que consta de todos los elementos de $\mathfrak{R}$, aunque por 1 exista una clase identidad en el anillo de clases residuales. El ejemplo más simple de esta clase, en el caso más débil del complemento, lo proporciona el sistema de todos los enteros pares.

Teorema V. *En un anillo conmutativo con identidad en el que se satisface la doble condición de cadena, todo ideal puede representarse de manera única como producto de finitamente muchos ideales primarios coprimos dos a dos.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, el Teorema V vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Por la existencia del elemento identidad se tiene $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$; por tanto todo ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ es igual a $\mathfrak{o}$ y no puede aparecer en una representación más corta de un ideal distinto de $\mathfrak{o}$. Así, por el Teorema IV, los componentes primarios están determinados de manera única, y al mismo tiempo toda representación se vuelve más corta después de omitir $\mathfrak{o}$. Por el resultado auxiliar de 2, dos ideales primos distintos son siempre coprimos; por las reglas de cálculo de §4, 4, lo mismo vale para sus componentes primarios. El mínimo común múltiplo se convierte por tanto en su producto.

De las mismas hipótesis se sigue el resultado auxiliar: *en un anillo conmutativo con identidad y la doble condición de cadena, los ideales primos que son primos respecto de un ideal $\mathfrak{m}$ son exactamente, aparte del ideal unitario, los que no están contenidos en $\mathfrak{m}$. Las nociones de primo respecto de y coprimo coinciden.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, debe suponerse que el ideal $\mathfrak{m}$ es distinto del ideal cero.

Si $\mathfrak{p}$ no está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces es distinto de todos los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{m}$, y por el resultado auxiliar de 2 no es divisible por ninguno de ellos. Por tanto es primo respecto de cada componente primario y, por consiguiente, respecto de $\mathfrak{m}$; al mismo tiempo es coprimo con cada componente y por tanto con $\mathfrak{m}$.

Si, en cambio, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces debe coincidir con uno de los ideales primos asociados. Supóngase que pertenece al componente $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$. Entonces $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{q}$, pues

$$\mathfrak{p}^{e-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q} : \mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{p}^{e-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Al mismo tiempo, $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$, como divisor de $\mathfrak{p}^{e-1}$, sólo es divisible por el ideal primo $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ y por tanto es primario. Por la unicidad de la descomposición, el producto

$$(\mathfrak{q} : \mathfrak{p})\mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r,$$

que es divisible por $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$, es un divisor propio de $\mathfrak{m}$; por consiguiente $\mathfrak{p}$ no es primo respecto de $\mathfrak{m}$.

Así, un ideal $\mathfrak{t}$ es primo respecto de $\mathfrak{m}$ si y sólo si ninguno de los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{t}$ está contenido en $\mathfrak{m}$; pero en tal caso $\mathfrak{t}$ también es coprimo con $\mathfrak{m}$. Recíprocamente, los ideales coprimos son siempre mutuamente primos (§5, 5), de modo que bajo estas hipótesis ambos conceptos coinciden.

§8. Teoría de ideales bajo clausura íntegra en el cuerpo de cocientes

La teoría de ideales desarrollada hasta aquí debe ahora agudizarse hasta la usual añadiendo los dos últimos axiomas.

1. *Resultado auxiliar.* Sea $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo sin divisores de cero y con elemento identidad. Si se supone en $\mathfrak{R}$ la condición de cadena de divisores (axiomas I, III, IV), entonces de $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{a} \neq (0)$ se sigue $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Por tanto

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

para todos los ideales distintos del ideal cero y del ideal unitario.³⁰ La demostración es la misma que para el resultado auxiliar §1, 3, pues $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ puede considerarse como módulo finito respecto de $\mathfrak{b}$. Sea $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ una base ideal de $\mathfrak{a}$, existente por I. De $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ se obtiene el sistema

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Como $\mathfrak{R}$ no tiene divisores de cero, el determinante $|b_{ij} - e_{ij}|$ se anula; aquí $e_{ij} = 0$ para $i \neq j$ y $e_{ii} = e$. De

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

se sigue $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$ y por tanto $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Sólo resta mostrar que, al añadir la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes (axioma V) a los axiomas I a IV, todo ideal primario distinto del ideal cero es una potencia de su ideal primo asociado. La unicidad de la representación resultante

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

³⁰Por otra parte, bajo las mismas hipótesis no se puede inferir $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ de $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$. Por ejemplo, sea $\mathfrak{R}$ el dominio de polinomios en x, y sobre un cuerpo, con $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$. Entonces $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, pero $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

para todo ideal distinto del ideal cero ya fue demostrada por el Teorema V y el resultado auxiliar de 1; al mismo tiempo se mostró que estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario. La demostración se dará primero para el exponente dos, recurriendo a la consecuencia II de Dedekind (§1, 4), y luego en general por inducción completa.

Resultado auxiliar. Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente dos distintos de $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Hay que mostrar que de

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

se sigue necesariamente $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Escójase

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Del resultado auxiliar §7, 3 se sigue que $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{c}$; por tanto existe un elemento b tal que

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Así $y = b/c$ pertenece al cuerpo de cocientes pero no a $\mathfrak{R}$; no es íntegro. Debemos probar $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; entonces, como $\mathfrak{q}$ es primario y pertenece a $\mathfrak{p}$, se sigue que $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Por la consecuencia II de Dedekind existen elementos m, n de $\mathfrak{R}$ tales que

$$y = b/c = m/n, \quad m^2/n \text{ no es íntegro;}$$

es decir,

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Multiplicando $b\mathfrak{p}$ por m se obtiene

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{nc}}, \quad \text{y por tanto} \quad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Por consiguiente $m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, porque $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ y $\mathfrak{n} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; esto último se sigue nuevamente de §7, 3, puesto que $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{n}$. Las cuatro relaciones

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

implican ahora $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. En efecto, como $\mathfrak{p}^2$ es primario, se obtiene primero $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, y luego de $bn = mc$ se sigue $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Esto prueba el resultado auxiliar.

3. Resultado auxiliar. *Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente ϱ distintos de $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.*

Esto se sigue del resultado auxiliar de 2 sin nuevo uso de los axiomas.³¹ Primero se prueba:

$$\text{si } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \text{ entonces } \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

para todo ϱ . Por el resultado de 2, $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Suponiendo $\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho)$, la multiplicación por $\mathfrak{p}$ y la ley distributiva dan

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

El resultado deseado puede escribirse en la siguiente segunda forma: si

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1,$$

entonces ya $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. En efecto, para todo ideal primario hay tal exponente $\varrho > 1$; la condición $\mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}$ se sigue de $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y de $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ por el resultado de 1. La aplicación repetida de la segunda forma da $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ y por tanto $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

A partir de la hipótesis de la segunda forma y de la representación de $\mathfrak{p}^\varrho$, cada elemento q de $\mathfrak{q}$ puede escribirse

$$q = bc^\varrho + \mathfrak{p}^{\varrho+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{o} \quad bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Como $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ es primario, se sigue

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \text{o} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

y por tanto $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Resumiendo, se obtiene:

Teorema VI. *Si en un anillo conmutativo se satisfacen los axiomas I a V, entonces todo ideal distinto del ideal cero y del ideal unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de finitamente muchos ideales primos distintos del ideal cero y del ideal unitario. Estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario.*

³¹La demostración del resultado auxiliar 3 bajo la hipótesis de validez del resultado auxiliar 2 se encuentra en Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 y 10. Compárese la nota 17.

§9. Los axiomas como consecuencia de la descomposición supuesta

Recíprocamente, para poder inferir los axiomas a partir de la existencia de la descomposición ideal usual —que por el Teorema VI se sigue de los axiomas I a V—, la descomposición debe suponerse en la siguiente forma.

Hipótesis. En el anillo conmutativo $\mathfrak{A}$, todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de ideales primos. Estos ideales primos son ideales simples no generados por el elemento unitario, es decir, no tienen ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$; recíprocamente, todos los ideales simples son ideales primos. La unicidad debe valer en la forma aguda de que

$$\mathfrak{a}^e \neq \mathfrak{a}^{e+1}$$

para todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario.

Aquí no se supone la existencia de un elemento identidad. Si no existe elemento identidad, la condición “no generado por el elemento unitario” no es una restricción.

1. *Demostración del axioma III, existencia del elemento identidad.* Supóngase que no se satisface el axioma III. Hay que mostrar que $\mathfrak{o}^2$ se vuelve un ideal simple sin ser primo, contra la hipótesis. Por la hipótesis aguda de unicidad, $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; de ahí $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, pero $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, y por tanto $\mathfrak{o}^2$ no es primo. Es, sin embargo, simple: no puede ser divisible por ningún ideal primo distinto de $\mathfrak{o}$, y por la representación producto supuesta no tiene divisores salvo $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}^2$.

2. *Demostración del axioma IV, ausencia de divisores de cero.* Si a es un divisor de cero, digamos $ab = 0$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces la multiplicación de las representaciones producto de los ideales principales generados por a y por b da

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

donde los $\mathfrak{p}_i$ son distintos del ideal cero y del ideal unitario; esto último porque ya se ha probado la existencia del elemento identidad. Tómese la representación como más corta, en el sentido de que suprimir cualquier factor da un divisor propio del ideal cero; esto no tiene por qué ser automático, pues no se ha supuesto unicidad alguna para el ideal cero. Si aparece sólo un ideal primo, entonces $(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1}$, contra la exigencia aguda de unicidad. Si aparece más de un ideal primo, entonces

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{e_1} &= (\mathfrak{p}_1^{e_1}, \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}) \mathfrak{p}_1^{e_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \end{aligned}$$

porque, por la existencia del elemento identidad, $\mathfrak{p}_1$ es coprimo con todos los demás ideales primos. Esto contradice de nuevo la condición aguda de unicidad.

3. *Demostración de los axiomas I y II, las condiciones de cadena.* Las hipótesis dan, para todo ideal distinto del ideal cero: la divisibilidad se refleja en la representación producto. Así, de $\mathfrak{m} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ y $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$, con

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \quad \mathfrak{a} = \bar{\mathfrak{p}}_1^{\bar{e}_1} \cdots \bar{\mathfrak{p}}_s^{\bar{e}_s},$$

se sigue que cada $\bar{\mathfrak{p}}_j$ es idéntico a algún $\mathfrak{p}_i$ y que $0 \leq \bar{e}_i \leq e_i$. Por tanto sólo hay finitamente muchos divisores de $\mathfrak{m}$, correspondientes a las finitamente muchas combinaciones de exponentes. En consecuencia, la doble condición de cadena vale en el anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{m}$. Quedan probados los axiomas I y II: la condición de cadena de divisores vale también en $\mathfrak{A}$ mismo, ya que todo divisor propio del ideal cero es distinto del ideal cero.

La demostración del axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes, usa las consecuencias estándar de la descomposición de ideales, que por tanto deben derivarse primero.

4. *El anillo de clases residuales módulo todo ideal distinto del ideal cero es un anillo de ideales principales.* Puede suponerse que el ideal es distinto del ideal unitario, pues para el anillo de clases residuales que consta sólo del elemento cero la afirmación es inmediata.

Si el ideal es primero primario, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, y si $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ pero $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, entonces por 3 se tiene $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ con $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. En consecuencia

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < e),$$

de modo que todo ideal en el anillo de clases residuales módulo un ideal primario es principal. En general, si

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

es la representación y

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r$$

la representación correspondiente del anillo de clases residuales como suma directa (§4, 5), entonces $\mathfrak{a}_i$ es isomorfo a $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; por tanto todo ideal de $\mathfrak{a}_i$ es principal. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera del anillo de clases residuales, entonces $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ es un ideal principal $\mathfrak{a}_i c_i$, y

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \quad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

En efecto, $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o}c_i$ y $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ coinciden en $\mathfrak{a}_i$, porque $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ para $i \neq k$ y $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$.

El teorema sobre anillos residuales de ideales principales admite también la siguiente forma. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera, puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por un ideal primo respecto de un ideal prescrito $\mathfrak{b}$. Pues, poniendo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, el ideal $\mathfrak{c}$ se vuelve principal módulo $\mathfrak{m}$; es decir,

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}),$$

de modo que $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teoría de los ideales fraccionarios.* Un ideal fraccionario significa un $\mathfrak{R}$ -módulo finito en el cuerpo de cocientes $\mathfrak{K}$.

Los $\mathfrak{R}$ -módulos finitos no nulos en $\mathfrak{K}$ forman un grupo abeliano respecto de la multiplicación.

El producto de dos $\mathfrak{R}$ -módulos finitos es de nuevo finito; la multiplicación es asociativa y conmutativa; como $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, el ideal unitario es el elemento identidad. Sólo resta mostrar que la ecuación

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

siempre tiene solución en el sistema de los $\mathfrak{R}$ -módulos finitos.

Observación preliminar: si la ecuación $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ tiene una y sólo una solución, entonces T es el cociente de módulos $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Pues

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Si primero $\mathfrak{A}$ es principal, $\mathfrak{A} = (\alpha)$, entonces $X = (e/\alpha)$ es una solución de $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, y X es de nuevo un $\mathfrak{R}$ -módulo finito. Se sigue que todo $\mathfrak{R}$ -módulo finito es el cociente de módulos de dos ideales de $\mathfrak{R}$, lo que justifica el término ideal fraccionario. En efecto, si $t_1, \dots, t_n$ es una base de módulo de T , pongamos $t_i = \tau_i/\alpha$ y sea $\mathfrak{t}$ el ideal generado por los τ_i en $\mathfrak{R}$. Entonces $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, y por la observación preliminar $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$, tomado el cociente en $\mathfrak{K}$.

La solución de $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ puede darse ahora en general. Póngase $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, y escójase $\mathfrak{b}$ de modo que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ sea el ideal principal $\mathfrak{o}a$. Entonces

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Aquí X , como cociente de un ideal por un ideal principal, vuelve a ser un $\mathfrak{R}$ -módulo finito. La propiedad de grupo queda demostrada. También se sigue que el cociente de módulos de dos ideales cualesquiera, $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, es un $\mathfrak{R}$ -módulo finito, como solución de $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$.

6. De la propiedad de grupo se siguen otras consecuencias.

6 α . *La cancelación es posible: de $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ se sigue $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, y recíprocamente.* Pues $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ da $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, y recíprocamente.

6 β . *Todo ideal fraccionario admite una representación $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son coprimos; esta condición determina $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de manera única.* La existencia se sigue de 5 y de 6 α . De $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \bar{\mathfrak{a}} : \bar{\mathfrak{b}}$ se sigue $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\bar{\mathfrak{a}}$, y de ahí la unicidad cuando se supone que ambos pares $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ y $\bar{\mathfrak{a}}, \bar{\mathfrak{b}}$ son coprimos.

6 γ . *Todo módulo principal generado por un elemento no íntegro, es decir, por un elemento de $\mathfrak{K}$ que no pertenece a $\mathfrak{R}$, admite una representación como cociente de ideales principales tal que ninguna potencia del numerador sea divisible por el denominador.* Sea $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$ la representación reducida, de modo que $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; elíjase $\mathfrak{a}$ según 4 de modo que $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Entonces

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

y como $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}n$, el ideal $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ es también principal; escribamos

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}c.$$

Ninguna potencia de b es divisible por c , porque $(a, c) = o$ y $(b, c) = o$.

7. *Demostración del axioma V, clausura íntegra en el cuerpo de cocientes.* Por 6γ , todo elemento no íntegro de $\mathfrak{R}$ tiene una representación como cociente

$$\eta = a/c$$

tal que, en $\mathfrak{R}$, ninguna potencia del numerador es divisible por el denominador. Tal elemento no puede satisfacer una ecuación que lo caracterice como íntegro sobre $\mathfrak{R}$; pues de

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

se obtendría $a^n \equiv 0 \pmod{oc}$ en $\mathfrak{R}$.

8. *Consecuencia.* Si en un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ se satisfacen los axiomas I a IV y todo ideal primario es irreducible, entonces también se satisface el axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes. Debido a los axiomas I a III, toda potencia de un ideal primo $\mathfrak{p}^e$ es primaria; en particular $\mathfrak{p}^2$ es primaria y por hipótesis irreducible. A partir de esto debe probarse

$$\mathfrak{p} = (oc, \mathfrak{p}^2).$$

Entonces, por el resultado auxiliar §8, 3, todo ideal primario es una potencia de ideal primo; junto con las demás hipótesis, 7 da la clausura íntegra.

Por la condición de cadena de divisores,

$$\mathfrak{p} = (oc_1, \dots, oc_n),$$

donde sólo importan las clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ como multiplicadores de los c_i , y los c_i pueden suponerse linealmente independientes sobre el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}$. Si $n > 1$, esta independencia lineal da una representación

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (oc_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (oc_2, \dots, oc_n, \mathfrak{p}^2),$$

con $\mathfrak{q}_1$ y $\mathfrak{q}_2$ divisores propios de $\mathfrak{p}^2$; por tanto $\mathfrak{p}^2$ sería reducible, contra la hipótesis. Así $\mathfrak{p} = (oc, \mathfrak{p}^2)$, y la consecuencia afirmada queda probada.

Recíprocamente, como consecuencia de los axiomas I a V, todo ideal primario es inmediatamente irreducible: una potencia de ideal primo $\mathfrak{p}^e$ no puede ser mínimo común múltiplo de divisores propios de la forma $\mathfrak{p}^\sigma$ y $\mathfrak{p}^\tau$.

9. Si se permiten divisores de cero en el anillo, entonces los axiomas I a III y la clausura íntegra en el anillo de cocientes no implican que todo ideal primario sea irreducible.³² Sea $\mathfrak{T}$ un anillo en el que valen todos los axiomas I a IV salvo la clausura íntegra; tales anillos existen, por ejemplo, los órdenes finitos distintos del sistema completo de cantidades íntegras en un cuerpo de extensión finita del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}$, cuando en $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a V (§3, 2). Por la consecuencia de 8 hay en $\mathfrak{T}$ un ideal primario reducible $\mathfrak{q}$. Sea $\mathfrak{p}^e$ un múltiplo propio de $\mathfrak{q}$, y sea $\mathfrak{R}$ el anillo de clases residuales $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$, en el cual el ideal correspondiente a $\mathfrak{q}$ es un ideal primario reducible no nulo. En $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a III, y también la clausura íntegra en el anillo de cocientes. En efecto, todo elemento de $\mathfrak{T}$ que no es divisible por $\mathfrak{p}$ se vuelve coprimo con $\mathfrak{p}^e$; por tanto todos los elementos regulares de $\mathfrak{R}$ son unidades, y $\mathfrak{R}$ coincide con su anillo de cocientes.

§10. Doble condición de cadena y serie de composición

Ahora se muestra que, para dominios de módulos arbitrarios (§2) supuestos bien ordenados, la validez de la doble condición de cadena —toda cadena de divisores y toda cadena de múltiplos de módulos termina después de finitamente muchos pasos— es equivalente a la existencia de una serie de composición.³³ Al especializar el dominio de módulos a un anillo conmutativo se obtienen los hechos correspondientes para el sistema de todos los ideales del anillo; en 2, en todas partes, el isomorfismo de módulos debe sustituirse entonces por isomorfismo de anillos.

³²Compárese la nota 18.

³³Los módulos del dominio son grupos abelianos respecto de la adición, de hecho grupos abelianos generalizados, pues el dominio de multiplicadores consta de los elementos de $\mathfrak{R}$. Como son grupos abelianos, el concepto de serie de composición coincide aquí con el de serie principal. Los teoremas de este párrafo siguen siendo válidos si, por “módulos”, se entiende la totalidad de los divisores normales de un grupo no conmutativo arbitrario, incluso generalizado. La notación, ligeramente distinta de la anterior, pretende recordar la teoría de grupos.

Un dominio de módulos $\mathfrak{G}$ se llama *simple* si en $\mathfrak{G}$ no hay $\mathfrak{A}$ -módulos aparte de $\mathfrak{G}$ mismo y del módulo cero $\mathfrak{E}$. Un módulo $\mathfrak{A}$ se llama *simple en $\mathfrak{G}$* si $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ es simple.

Una cadena de múltiplos

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

se llama una serie de composición de $\mathfrak{G}$ de longitud r si todos los módulos de la cadena son distintos y si cada módulo es simple en el precedente; equivalentemente, si los módulos de clases residuales, los grupos cociente, $\mathfrak{U}_{i-1}/\mathfrak{U}_i$ son dominios de módulos simples, al igual que $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1$ y $\mathfrak{U}_r/\mathfrak{E}$. Formando el módulo de clases residuales $\mathfrak{G}/\mathfrak{F}$, el caso en que existe una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{F} \neq \mathfrak{G}$ se reduce al caso absoluto.

1. Si se supone la doble condición de cadena en $\mathfrak{G}$, entonces existe una serie de composición en $\mathfrak{G}$, siempre que $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$. Del buen orden supuesto de $\mathfrak{G}$ y de la condición de cadena de divisores se obtiene, como en §6, mediante ordenación cuasi-lexicográfica, un buen orden del sistema de todos los módulos. Este buen orden, junto con la condición de cadena de divisores, da la existencia de al menos un módulo simple en $\mathfrak{G}$. En efecto, sea $\mathfrak{G}_1$ el primer divisor propio de $\mathfrak{G}$ en el buen orden; en general, sea $\mathfrak{G}_i$ el primer divisor propio de $\mathfrak{G}_{i-1}$. La cadena bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

termina después de finitamente muchos pasos y por tanto conduce necesariamente a un módulo $\mathfrak{A}$ simple en $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{U}_1 \neq \mathfrak{E}$, el mismo procedimiento da un módulo $\mathfrak{U}_2$ simple en $\mathfrak{U}_1$; en general, si $\mathfrak{U}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$, hay un módulo $\mathfrak{U}_i$ simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$. Esto da una cadena de múltiplos bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_i,$$

que termina por la condición de cadena de múltiplos y es por tanto una serie de composición de $\mathfrak{G}$.

2. Si existe una serie de composición en $\mathfrak{G}$, entonces la doble condición de cadena vale en $\mathfrak{G}$. La demostración es por inducción completa y no requiere un buen orden de $\mathfrak{G}$. En el curso de la inducción se obtiene al mismo tiempo una prueba del teorema de Jordan–Hölder bajo la única hipótesis de que existe una serie de composición.³⁴

Si $\mathfrak{G}$ es simple, de modo que $r = 0$ y la única serie de composición es $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$, entonces valen las siguientes afirmaciones.

α) Por todo módulo simple en $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

β) Teorema de Jordan–Hölder: toda serie de composición tiene la misma longitud, y el sistema de grupos cociente (módulos de clases residuales) coincide salvo el orden; los grupos cociente correspondientes son isomorfos.

γ) Por todo módulo distinto de $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

δ) Vale la condición de cadena de múltiplos.

ε) Vale la condición de cadena de divisores.

Supóngase por tanto que α)– ε) se han demostrado para todo dominio de módulos que posee una serie de composición de longitud $r < r + 1$. Las demostraremos bajo la hipótesis de que en $\mathfrak{G}$ hay una serie de composición

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

de longitud $r + 1$.

2 α). Si no hay ningún módulo simple en $\mathfrak{G}$ aparte de $\mathfrak{A}$, no hay nada que demostrar. Sea $\mathfrak{B}$ simple en $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$. Como $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son ambos simples en $\mathfrak{G}$ y son distintos, necesariamente $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Pongamos $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Por el segundo teorema de isomorfía (§4, 2),

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Así $\mathfrak{M}$ es simple en $\mathfrak{A}$ y en $\mathfrak{B}$. Como $\mathfrak{A}$ tiene una serie de composición de longitud $r < r + 1$, las hipótesis de inducción α y δ dan en $\mathfrak{A}$ una serie de composición que pasa por $\mathfrak{M}$, digamos

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}.$$

³⁴Compárese Masazo Sono (nota 21), *On Congruences I*, §§11–13, para el caso de los anillos. Allí se trata también el análogo de una serie de composición en grupos no conmutativos: series $\mathfrak{A}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$, donde $\mathfrak{U}_i$ es un ideal y simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$, sin que necesariamente sea un ideal en $\mathfrak{A}$. Los argumentos presentes siguen siendo válidos para grupos no conmutativos si por cadena de múltiplos se entiende una cadena en la que cada $\mathfrak{U}_i$ es normal en $\mathfrak{U}_{i-1}$ y las cadenas de divisores se definen correspondientemente. Compárese también Dedekind, “Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe”, *Math. Ann.* 53 (1900), pp. 371–403. Allí, para dominios mucho más generales, se prueba igualmente el teorema de Jordan–Hölder sólo bajo la hipótesis de existencia; en lugar del segundo teorema de isomorfía aparece una relación de correspondencia algo más débil, y por consiguiente el enunciado del teorema también es algo más débil. El principio de la demostración es idéntico al dado aquí.

Por consiguiente

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{C}$$

es una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{B}$.

2 β . Para probar el teorema de Jordan–Hölder, sean

$$(1) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{C}, \quad \text{y} \quad (2) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{C}$$

dos series de composición de $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$, el resultado se sigue de la hipótesis de inducción para la longitud $r < r + 1$. En caso contrario se compara con las series construidas en 2 α ,

$$(3) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{C}, \quad (4) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{C}.$$

Por la hipótesis de inducción, el sistema de grupos cociente de (1) y (3) coincide; lo mismo ocurre con el de (2) y (4), puesto que (4), tras pasar al cociente adecuado, es una serie de composición de longitud r que pasa por $\mathfrak{B}$. Así $s = r$. El isomorfismo de 2 α da la coincidencia entre (3) y (4), y por tanto entre (1) y (2). Esto prueba el teorema de Jordan–Hölder.

2 γ . Observación preliminar. Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ módulos de $\mathfrak{G}$, y supóngase que $\mathfrak{B}$ es simple en $\mathfrak{A}$. Entonces los módulos $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ y $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ coinciden, o bien $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ es simple en $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$. Por el segundo teorema de isomorfía,

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Como $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, esto es

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{C}, \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Aquí $\mathfrak{C} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; por otra parte $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$, porque $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ y $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})}$. Por tanto $\mathfrak{C}$ se sitúa entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ y, por hipótesis, es idéntico a $\mathfrak{A}$ o a $\mathfrak{B}$. Esto demuestra la observación preliminar.

Sea ahora

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{C}$$

una serie de composición de $\mathfrak{G}$, y sea $\mathfrak{H}$ un módulo arbitrario de $\mathfrak{G}$ distinto de $\mathfrak{G}$. Para mostrar que una serie de composición pasa por $\mathfrak{H}$, fórmese

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Por la observación preliminar, los módulos distintos entre éstos forman una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$. Así el primer término propio es simple en $\mathfrak{G}$ (éste es el caso especial 2 α cuando coincide con $\mathfrak{B}$). Por 2 α hay en $\mathfrak{G}$ una serie de composición de longitud $r < r + 1$ que pasa por ese término, y por consiguiente, por la hipótesis de inducción, una serie de composición que pasa por $\mathfrak{H}$; añadiendo $\mathfrak{G}$ se obtiene una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{H}$. Repitiendo el argumento se muestra que tal serie puede elegirse, en particular, como prolongación de la serie recién construida desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$.

2 δ . Demostración de la condición de cadena de múltiplos. Supóngase de nuevo que existe una serie de composición de longitud $r + 1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i, \dots$$

una cadena de múltiplos, cada término un múltiplo propio del precedente. Que la cadena comience con $\mathfrak{G}$ no es una restricción de generalidad, pues $\mathfrak{G}$ siempre puede adjuntarse como primer término. Por 2 γ existe una serie de composición que pasa por $\mathfrak{B}$, y por tanto $\mathfrak{B}$ tiene una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena

$$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i,$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por consiguiente lo mismo es cierto después de adjuntar $\mathfrak{G}$.

2 ε . Demostración de la condición de cadena de divisores. Supóngase otra vez una serie de composición de longitud $r + 1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_i,$$

una cadena de divisores, cada término un divisor propio del precedente. Tampoco hay aquí restricción en suponer que la cadena comienza con $\mathfrak{G}$. Por 2 γ existe una serie de composición que pasa por $\mathfrak{C}$, y por tanto en $\mathfrak{G}/\mathfrak{C}$ hay una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena de divisores

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1/\mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{C}_i/\mathfrak{C},$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por la correspondencia biunívoca dada por el primer teorema de isomorfía (§4, 2), lo mismo vale para la cadena original que comienza con $\mathfrak{G}$, y por tanto también para la cadena con $\mathfrak{E}$ adjuntado. Queda así probada la equivalencia de las dos hipótesis: existencia de una serie de composición y doble condición de cadena.

Recibido el 13 de agosto de 1925.